

물질안전보건자료 (MSDS)

Electrolyte 676

Date of issue: 2020-07-10

Revision date: 해당없음

Version: R0001.0001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Electrolyte 676

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 전해 마킹(Electrolytic marking)
 - 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : ÖSTLING Marking Systems GmbH
 - 주소 : Brosshauser Str. 27 D-42697 Solingen
 - 담당부서 : Mr. Rolf Östling
 - 전화번호 : +49 212-2696-0
 - 긴급 전화번호 : +49 212-2696-0 or nearest poison information centre
 - FAX 번호 : +49 212-2696-199
 - 이메일 주소 : reach@ostling.com

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 오엠에이콤 유한회사
 - 주소 : 대전시 유성구 문지로299번길 66, 3층
 - 담당부서 : GOM팀
 - 전화번호 : 042-822-9503
 - 긴급 전화번호 : 042-822-9503
 - FAX 번호 : 042-822-9504
 - 이메일 주소 : support@omagom.co.kr

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 증기): 구분2
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분1
 - 피부 과민성: 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H318 눈에 심한 손상을 일으킴

- H330 흡입하면 치명적임

○ 예방조치문구

1) 예방

- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
- P284 호흡기 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P320 긴급히 필요한 처치를 하시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P363 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오.

3) 저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

4) 폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 3, 화재 : 0, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Water	Dihydrogen oxide	7732-18-5 / KE-35400	>85
Citric acid	Anhydrous citric acid	77-92-9 / KE-20831	<5
Sodium nitrite	Nitrous acid, sodium salt	7632-00-0 / KE-31546	<5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 물, 분말, 포
- 워터젯을 사용한 소화는 피하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 화재가 완전히 진화될 때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - 자료없음
- ACGIH노출기준
 - 자료없음
- 생물학적 노출기준
 - 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기가스용)
 - 직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하시오.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 적합한 보호장갑을 착용하시오.
- 신체 보호
 - 적합한 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
-성상	액체(기타)
-색	투명
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	약 7
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	폭발성 아님
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	100% (수용해도)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.04
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - [Water] : LD50 = 90000 mg/kg Rat
 - [Citric acid] : LD50 = 3000 mg/kg Rat
 - [Sodium nitrite] : LD50 = 180 mg/kg Rat

- [Sodium chloride] : LD50 = 3000 mg/kg Rat
- * 경피 독성
 - [Sodium chloride] : LD50 > 10000 mg/kg Rabbit
- * 흡입 독성
 - [Sodium nitrite] : LC50 = 0.0055 mg/ℓ 4 hr Rat
 - [Sodium chloride] : dust LC50 > 10.5 mg/ℓ 4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [Citric acid] : 토끼에 대한 피부자극 시험결과 : 중정도 자극
 - [Sodium nitrite] : 비자극성(rabbit) 토끼의 피부 자극성 시험 결과 음성
 - [Sodium chloride] : 래빗: 약한 자극성
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [Citric acid] : 토끼에 대한 눈자극 시험결과 : 심한 자극
 - [Sodium nitrite] : 토끼의 안 자극성 시험결과 중정도 자극
 - [Sodium chloride] : 래빗: 중간 자극성
- 호흡기 과민성
 - 자료없음
- 피부 과민성
 - [Citric acid] : 섭취로 인해 입술 통증, 두통, 천식, 일반적인 피로, 가려움 일으킴 피부과민성일 수 있음
- 발암성
 - * 산업안전보건법
 - 자료없음
 - * 환경부 유해화학물질관리법
 - 자료없음
 - * IARC
 - 자료없음
 - * OSHA
 - 자료없음
 - * ACGIH
 - 자료없음
 - * NTP
 - 자료없음
 - * EU CLP
 - 자료없음
- 생식세포 변이원성
 - [Citric acid] : In vitro Salmonella typhimurium Ames test, yeast, chinese hamster 시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 In vivo dominant lethal assay시 음성
 - [Sodium nitrite] : 마우스 우성 치사 시험 결과 음성, 흰쥐 및 마우스 골수 소핵 시험 및 마우스말초혈 소핵 시험결과 음성
 - [Sodium chloride] : In vitro - Salmonella typhimurium/TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), Nonhuman/염색체이상시험: Negative(음성)
- 생식독성
 - [Sodium nitrite] : 흰쥐 및 마우스에서 생식능 영향 및 최기형성이 확인되지 않음
 - [Sodium chloride] : 여성/태반내투여 (27 mg/kg for 15W of pregnancy): 유산, 태자독성, 근골격계이상
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [Citric acid] : 코와 목에 자극성을 일으킴
 - [Sodium chloride] : 래트/경구 (1 mg/kg/24hr): 나트륨-칼륨 배출영향
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [Citric acid] : 약간의 성장률 감소, 가슴샘 분비기관과 비장의 약한 퇴화를 일으킴
 - [Sodium chloride] : 염이 투여된 고혈압 래트에서 신장 및 동맥장애, 사구체와 신원 손실이 나타나며, 염이 투여되지 않음 정상혈압의 래트에서는 영향 없음. 칼륨섭취는 고혈압을 예방함. 래트/경구 (16800 mg/kg/28D): TOXIC EFFECTS: 내분비계 - 부신무게 변화
- 흡인 유해성
 - 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - 자료없음
 - * 생식세포 변이원성
 - 자료없음

- * 생식독성
- 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류
 - [Citric acid] : LC50 = 48 mg/ℓ 96 hr *Leuciscus idus*
 - [Sodium nitrite] : LC50 = 0.36 mg/ℓ 96 hr
 - [Sodium chloride] : LC50 = 1294.6 mg/ℓ 96 hr *Lepomis macrochirus*
- 갑각류
 - [Citric acid] : LC50 = 160 mg/ℓ 48 hr
 - [Sodium nitrite] : EC50 = 18.11 mg/ℓ 48 hr
 - [Sodium chloride] : EC50 = 402.6 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna*
- 조류
 - [Sodium nitrite] : EC50 = 159 mg/ℓ 72 hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - [Water] : log Kow = -1.38
 - [Citric acid] : log Kow = -1.7
 - [Sodium chloride] : log Kow = -0.46
- 분해성
 - [Citric acid] : BOD5/COD = 0.72

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [Citric acid] : BCF = 3.2
 - [Sodium chloride] : BCF = 3.162
- 생분해성
 - [Citric acid] : Biodegradability = 98 (%) 7 day

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

- 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 2810

나. 유엔 적정 선적명

- Toxic, liquids, n.o.s.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 6.1

라. 용기등급

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-A (Toxic substances)

15. 법적 규제 현황**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

- 작업환경측정물질
 - 해당없음
- 노출기준설정물질
 - 해당없음
- 관리대상유해물질
 - 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - 해당없음

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 Sodium nitrite)
- 관찰물질
 - 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Sodium nitrite)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Sodium nitrite)
- 사고대비물질
 - 해당없음
- 취급제한물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- [Sodium nitrite] : (지정수량 : 제1류 아질산염류)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Sodium nitrite] : O; R8 T; R25 N; R50

- * 위험 문구
 - [Sodium nitrite] : R8, R25, R50
- * 예방조치 문구
 - [Sodium nitrite] : S1/2, S45, S61
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [Sodium nitrite] : 45.3599 kg 100 lb
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [Sodium nitrite] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2013-37호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-11-07

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1회 / 2020-07-10

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.